

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH

Môn học: Java Web Application

Tên buổi thực hành: Thực hành mini project season 6

Thời gian thực hành: 180p

Họ và tên sinh viên: Phạm Tiến Hưng

Mã sinh viên: KS-242

Lớp: HN-K24-CNTT2

Nhóm: 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

Dưới đây là tóm tắt các thành phần chính của dự án **Edu Path** theo chuẩn Spring MVC:

1. Hệ thống Layout (Thymeleaf Layout Dialect):

- Xây dựng main-layout.html làm khung chuẩn (Header, Navbar, Footer).
- Sử dụng layout:fragment để tái sử dụng giao diện, giúp giảm 40% lượng code thừa tại các trang con.

2. Xử lý Request & URL Mapping:

- Sử dụng @RequestParam cho bộ lọc (Level, Học phí).
- Sử dụng @PathVariable để tạo URL động cho trang chi tiết (ví dụ: /course/detail/IELTS-6.5).

3. Mô hình Dữ liệu & Nghiệp vụ:

- Mock Data: Khởi tạo danh sách Course tĩnh trong Repository để mô phỏng dữ liệu thực tế.
- Logic hiển thị: Áp dụng th:if để xử lý trạng thái lớp học (Hết chỗ/Còn chỗ) dựa trên thuộc tính isFull.

II. CÔNG VIỆC CÁC EM ĐÃ LÀM

Công việc cá nhân:

2.1. Xây dựng Logic Nghiệp vụ tại Service Layer

- Triển khai Cơ chế Xóa mềm (Soft Delete): * Thay vì xóa vĩnh viễn dữ liệu, em đã thiết lập thuộc tính isDelete để quản lý trạng thái khóa học.
 - Mọi phương thức truy xuất dữ liệu (findAll, search, findByCode) đều được tích hợp bộ lọc để loại bỏ các khóa học đã đánh dấu xóa, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử.
- Ràng buộc Nghiệp vụ An toàn: * Triển khai kiểm tra studentCount: Hệ thống sẽ ngăn chặn hành động xóa và trả về thông báo lỗi nếu khóa học vẫn còn học viên đang theo học.

- **Xây dựng Bộ lọc Tìm kiếm Đa điều kiện (Multi-filtering):**

- Thiết kế logic tìm kiếm linh hoạt kết hợp giữa Trình độ (Level) và Học phí tối đa (maxPrice).
- Xử lý thông minh các trường hợp tham số truyền vào bị trống hoặc giá trị mặc định (ALL), đảm bảo hệ thống không bị lỗi logic khi người dùng không nhập đủ tiêu chí.

2.2. Kiểm soát và Chuẩn hóa Dữ liệu (Validation)

- **Validation chặt chẽ khi Cập nhật:**

- Kiểm tra giá trị học phí: Đảm bảo học phí cập nhật luôn lớn hơn 0.
- Kiểm tra thời gian: Sử dụng `LocalDate.now()` để ngăn chặn việc đặt ngày khai giảng vào các mốc thời gian trong quá khứ.

- **Xử lý Dữ liệu An toàn với Optional:**

- Sử dụng `Optional<Course>` cho phương thức `findByCode`, giúp tầng Controller xử lý an toàn các trường hợp không tìm thấy mã khóa học, tránh lỗi `NullPointerException`.

- **Phản hồi người dùng chi tiết:**

- Thay vì chỉ trả về kiểu boolean, em đã thiết kế các phương thức trả về String chứa nội dung thông báo cụ thể (VD: "Giá không được nhỏ hơn bằng 0", "Ngày khai giảng không được là quá khứ") để hiển thị trực tiếp lên giao diện, giúp tăng trải nghiệm người dùng.
-

III. KẾT QUẢ CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC

1. Kiến trúc & Tổ chức Mã nguồn (Clean Architecture)

- Phân tầng chuẩn hóa: Vận dụng thành công mô hình 4 lớp (4-Layer) giúp tách biệt hoàn toàn giữa giao diện (JSP), điều hướng (Controller), nghiệp vụ (Service) và dữ liệu (Repository).
- Quản lý Bean: Sử dụng Annotation (`@Service`, `@Repository`, `@Autowired`) để Spring IoC Container tự động quản lý vòng đời và tiêm phụ thuộc, giảm thiểu việc khởi tạo thủ công.

2. Xử lý Nghiệp vụ & Bảo mật (Service Logic)

- Cơ chế Xóa mềm (Soft Delete): Quản lý trạng thái qua biến `isDelete`, giúp bảo vệ dữ liệu lịch sử và ngăn chặn việc xóa vật lý các khóa học quan trọng.
- Ràng buộc Nghiệp vụ: Chặn hành động xóa nếu `studentCount > 0`, đảm bảo không gây lỗi dữ liệu khi lớp học đang vận hành.
- Bộ lọc Đa năng: Lọc đồng thời theo Level (Trình độ) và `maxPrice` (Học phí trần), xử lý tốt các trường hợp dữ liệu rỗng hoặc giá trị mặc định.

3. Hiển thị & Trải nghiệm Người dùng (UI/UX)

- Xử lý URL động: Áp dụng thành công `@PathVariable` để hiển thị chi tiết lộ trình học cho từng mã khóa học cụ thể.
- Định dạng dữ liệu: Sử dụng công cụ của Thymeleaf để hiển thị học phí theo chuẩn tiền tệ (VNĐ), tăng tính trực quan cho người dùng.
- Thông báo phản hồi: Tầng Service trả về các thông báo lỗi tiếng Việt cụ thể (VD: "Ngày khai giảng không được là quá khứ") giúp người dùng dễ dàng hiểu chỉnh thông tin.

4. Tính Ổn định & An toàn

- Lập trình phòng ngừa: Sử dụng Optional<Course> để xử lý các trường hợp tìm kiếm không thấy mã khóa học, loại bỏ lỗi NullPointerException.
- Validation đầu vào: Kiểm tra chặt chẽ tính hợp lệ của dữ liệu trước khi cập nhật (Học phí \$ > 0\$, ngày khai giảng thuộc về tương lai).

Link mini-project:

[PHAMTIENHUNG772006/PhamTienHung_CNTT2_Session06_miniProject](https://github.com/PHAMTIENHUNG772006/PhamTienHung_CNTT2_Session06_miniProject)

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CÁC EM GẶP PHẢI

Trong quá trình thực hiện bài tập và phát triển ứng dụng, em đã gặp phải một số khó khăn như sau:

- **Khó khăn trong việc đọc và phân tích tài liệu SRS:**
Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), em mất khá nhiều thời gian để hiểu rõ yêu cầu bài toán và xác định chính xác các chức năng cần xây dựng.
- Kiến thức nền tảng chưa vững:
Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP), Collections, Design Pattern và Exception Handling, Thymeleaf Layout Dialect chưa thật sự chắc chắn, dẫn đến việc xử lý dữ liệu đầu vào và kiểm tra tính hợp lệ còn chậm, phải thường xuyên tra cứu thêm tài liệu.
- **Hạn chế trong tư duy logic và xử lý nâng cao:**
Kỹ năng tư duy thuật toán, xử lý logic và đặc biệt là xử lý đa luồng (multithreading) còn hạn chế, nên trong quá trình làm bài em phải tham khảo thêm từ giảng viên, bạn bè và các nguồn tài liệu trên Internet.
- **Khó khăn trong việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp:**
Ban đầu em còn lúng túng trong việc lựa chọn và áp dụng cấu trúc dữ liệu cho từng chức năng, dẫn đến việc phải chỉnh sửa và tối ưu lại chương trình nhiều lần.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

1. Kinh nghiệm rút ra từ bài thực hành:
 - Đầu tư cho kiến thức lý thuyết kĩ càng hơn
2. Lưu ý các em cần note lại cho những buổi thực hành sau:
 - Chuẩn bị trước các câu hỏi dành cho các thành viên khi họp nhóm
 - kiểm tra lại các luồng logic sau khi nhóm đã merge code lại với nhau

VII. KẾT LUẬN

1. Khả năng hiểu bài của cá nhân được đánh giá trong khoảng 9.0 /10 điểm (Khá)
2. Sau buổi thực hành đã giúp cá nhân hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh và chuyên sâu hơn về bài học